



Chapitre III

FORMES LINÉAIRES ET HYPERPLANS

Khalid El Bakkioui

Lycée Moulay Al Hassan
CPGE Tanger
Classe PSI 1



Mobile



+212 661 645600



khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Dans tout le cours d'algèbre linéaire, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

FORMES LINÉAIRES - HYPERPLANS

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Proposition 1

Si H est un hyperplan de E , alors, pour **tout** vecteur $a \notin H$, on a : $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Proposition 1

Si H est un hyperplan de E , alors, pour **tout** vecteur $a \notin H$, on a : $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Démonstration

H est un hyperplan donc, par définition, il existe $b \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}b$.

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Proposition 1

Si H est un hyperplan de E , alors, pour **tout** vecteur $a \notin H$, on a : $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Démonstration

H est un hyperplan donc, par définition, il existe $b \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}b$.

Soit maintenant $a \notin H$. Alors $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ car $\lambda a \notin H$ sauf si $\lambda = 0$.

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Proposition 1

Si H est un hyperplan de E , alors, pour **tout** vecteur $a \notin H$, on a : $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Démonstration

H est un hyperplan donc, par définition, il existe $b \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}b$.

Soit maintenant $a \notin H$. Alors $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ car $\lambda a \notin H$ sauf si $\lambda = 0$.

Il reste à montrer $E = H + \mathbb{K}a$. Soit $x \in E$. Il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda b$. Et il existe aussi $h' \in H$ et $\mu \in \mathbb{K}$ tels que $a = h' + \mu b$.

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Proposition 1

Si H est un hyperplan de E , alors, pour **tout** vecteur $a \notin H$, on a : $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Démonstration

H est un hyperplan donc, par définition, il existe $b \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}b$.

Soit maintenant $a \notin H$. Alors $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ car $\lambda a \notin H$ sauf si $\lambda = 0$.

Il reste à montrer $E = H + \mathbb{K}a$. Soit $x \in E$. Il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda b$. Et il existe aussi $h' \in H$ et $\mu \in \mathbb{K}$ tels que $a = h' + \mu b$. μ ne peut pas être nul car $a \notin H$.

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Proposition 1

Si H est un hyperplan de E , alors, pour **tout** vecteur $a \notin H$, on a : $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Démonstration

H est un hyperplan donc, par définition, il existe $b \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}b$.

Soit maintenant $a \notin H$. Alors $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ car $\lambda a \notin H$ sauf si $\lambda = 0$.

Il reste à montrer $E = H + \mathbb{K}a$. Soit $x \in E$. Il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda b$. Et il existe aussi $h' \in H$ et $\mu \in \mathbb{K}$ tels que $a = h' + \mu b$. μ ne peut pas être nul car $a \notin H$. On a donc $b = \frac{1}{\mu}(a - h')$ puis

$$x = h + \frac{\lambda}{\mu}(a - h') = \underbrace{h - \frac{\lambda}{\mu}h'}_{\in H} + \underbrace{\frac{\lambda}{\mu}a}_{\in \mathbb{K}a} \in H + \mathbb{K}a.$$

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Proposition 1

Si H est un hyperplan de E , alors, pour **tout** vecteur $a \notin H$, on a : $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Démonstration

H est un hyperplan donc, par définition, il existe $b \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}b$.

Soit maintenant $a \notin H$. Alors $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ car $\lambda a \notin H$ sauf si $\lambda = 0$.

Il reste à montrer $E = H + \mathbb{K}a$. Soit $x \in E$. Il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda b$. Et il existe aussi $h' \in H$ et $\mu \in \mathbb{K}$ tels que $a = h' + \mu b$. μ ne peut pas être nul car $a \notin H$. On a donc $b = \frac{1}{\mu}(a - h')$ puis

$$x = h + \frac{\lambda}{\mu}(a - h') = \underbrace{h - \frac{\lambda}{\mu}h'}_{\in H} + \underbrace{\frac{\lambda}{\mu}a}_{\in \mathbb{K}a} \in H + \mathbb{K}a.$$

Définition 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle forme linéaire sur E une application linéaire de E dans le corps de base $\mathbb{K}$.

L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des formes linéaires sur E s'appelle l'espace vectoriel dual de E , et est noté E^* .

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel H de E qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire.

Rem : si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^$, cela équivaut à : $\dim(H) = n - 1$.*

Proposition 1

Si H est un hyperplan de E , alors, pour **tout** vecteur $a \notin H$, on a : $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Démonstration

H est un hyperplan donc, par définition, il existe $b \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}b$.

Soit maintenant $a \notin H$. Alors $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ car $\lambda a \notin H$ sauf si $\lambda = 0$.

Il reste à montrer $E = H + \mathbb{K}a$. Soit $x \in E$. Il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda b$. Et il existe aussi $h' \in H$ et $\mu \in \mathbb{K}$ tels que $a = h' + \mu b$. μ ne peut pas être nul car $a \notin H$. On a donc $b = \frac{1}{\mu}(a - h')$ puis

$$x = h + \frac{\lambda}{\mu}(a - h') = \underbrace{h - \frac{\lambda}{\mu}h'}_{\in H} + \underbrace{\frac{\lambda}{\mu}a}_{\in \mathbb{K}a} \in H + \mathbb{K}a.$$

Définition 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle forme linéaire sur E une application linéaire de E dans le corps de base $\mathbb{K}$.

L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des formes linéaires sur E s'appelle l'espace vectoriel dual de E , et est noté E^* .

Rem : si E est de dimension finie, on a : $\dim E = \dim E^$ (car $\dim \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) = \dim E \times \dim \mathbb{K}$).*

Exemples de référence

- ❶ Soit D un ensemble non vide et $x_0 \in D$. L'application $\varphi: f \mapsto f(x_0)$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{A}(D, \mathbb{K})$ (appelée **évaluation en un point**).

Exemples de référence

- ❶ Soit D un ensemble non vide et $x_0 \in D$. L'application $\varphi: f \mapsto f(x_0)$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{A}(D, \mathbb{K})$ (appelée **évaluation en un point**).
- ❷ Soit $[a; b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. L'application $\varphi: f \mapsto \int_a^b f$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$ des fonctions continues sur $[a; b]$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Exemples de référence

- ❶ Soit D un ensemble non vide et $x_0 \in D$. L'application $\varphi: f \mapsto f(x_0)$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{A}(D, \mathbb{K})$ (appelée **évaluation en un point**).
- ❷ Soit $[a; b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. L'application $\varphi: f \mapsto \int_a^b f$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$ des fonctions continues sur $[a; b]$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.
- ❸ Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , rapporté à une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.
On peut alors considérer les n applications de E dans $\mathbb{K}$, e_i^* pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, définies par :

$$\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E, \quad e_i^*(x) = x_i.$$

Alors les e_i^* sont des formes linéaires sur E , appelées formes linéaires coordonnées dans la base $\mathcal{B}$.

Exemples de référence

- ❶ Soit D un ensemble non vide et $x_0 \in D$. L'application $\varphi: f \mapsto f(x_0)$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{A}(D, \mathbb{K})$ (appelée **évaluation en un point**).
- ❷ Soit $[a; b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. L'application $\varphi: f \mapsto \int_a^b f$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$ des fonctions continues sur $[a; b]$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.
- ❸ Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , rapporté à une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.
On peut alors considérer les n applications de E dans $\mathbb{K}$, e_i^* pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, définies par :

$$\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E, \quad e_i^*(x) = x_i.$$

Alors les e_i^* sont des formes linéaires sur E , appelées formes linéaires coordonnées dans la base $\mathcal{B}$.

Il est alors facile de vérifier que la famille $\{e_i^*, 1 \leq i \leq n\}$ est libre ; puisque le cardinal de cette famille est $n = \dim E = \dim E^*$, cette famille forme une base de E^* , appelée base duale de $\mathcal{B}$.

Exemples de référence

- ❶ Soit D un ensemble non vide et $x_0 \in D$. L'application $\varphi: f \mapsto f(x_0)$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{A}(D, \mathbb{K})$ (appelée **évaluation en un point**).
- ❷ Soit $[a; b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. L'application $\varphi: f \mapsto \int_a^b f$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$ des fonctions continues sur $[a; b]$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.
- ❸ Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , rapporté à une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.
On peut alors considérer les n applications de E dans $\mathbb{K}$, e_i^* pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, définies par :

$$\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E, \quad e_i^*(x) = x_i.$$

Alors les e_i^* sont des formes linéaires sur E , appelées formes linéaires coordonnées dans la base $\mathcal{B}$.

Il est alors facile de vérifier que la famille $\{e_i^*, 1 \leq i \leq n\}$ est libre ; puisque le cardinal de cette famille est $n = \dim E = \dim E^*$, cette famille forme une base de E^* , appelée base duale de $\mathcal{B}$.

Démonstration

En effet, si $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille de scalaires telle que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* = 0_{E^*}$ alors

$$\forall x \in E, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(x) = 0$$

Exemples de référence

- ❶ Soit D un ensemble non vide et $x_0 \in D$. L'application $\varphi: f \mapsto f(x_0)$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{A}(D, \mathbb{K})$ (appelée **évaluation en un point**).
- ❷ Soit $[a; b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$. L'application $\varphi: f \mapsto \int_a^b f$ est une forme linéaire sur le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$ des fonctions continues sur $[a; b]$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.
- ❸ Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , rapporté à une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.
On peut alors considérer les n applications de E dans $\mathbb{K}$, e_i^* pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, définies par :

$$\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E, \quad e_i^*(x) = x_i.$$

Alors les e_i^* sont des formes linéaires sur E , appelées formes linéaires coordonnées dans la base $\mathcal{B}$.

Il est alors facile de vérifier que la famille $\{e_i^*, 1 \leq i \leq n\}$ est libre ; puisque le cardinal de cette famille est $n = \dim E = \dim E^*$, cette famille forme une base de E^* , appelée base duale de $\mathcal{B}$.

Démonstration

En effet, si $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille de scalaires telle que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* = 0_{E^*}$ alors

$$\forall x \in E, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(x) = 0$$

et en appliquant cette relation aux vecteurs e_j pour $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$, puisque $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$, on obtient $\lambda_j = 0$.

Théorème 1

- ① Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.

Théorème 1

- ① Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ② Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Théorème 1

- ① Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ② Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ①
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$.

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$. φ étant non nulle, il existe $b \in E$ tel que $\varphi(b) \neq 0$, puis en posant $a = \frac{1}{\varphi(b)}b$, on a $\varphi(a) = 1$.

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$. φ étant non nulle, il existe $b \in E$ tel que $\varphi(b) \neq 0$, puis en posant $a = \frac{1}{\varphi(b)}b$, on a $\varphi(a) = 1$. Montrons alors que $E = H \oplus \mathbb{K}a$, ce qui prouvera que H est un hyperplan.

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$. φ étant non nulle, il existe $b \in E$ tel que $\varphi(b) \neq 0$, puis en posant $a = \frac{1}{\varphi(b)}b$, on a $\varphi(a) = 1$. Montrons alors que $E = H \oplus \mathbb{K}a$, ce qui prouvera que H est un hyperplan.
 - Si $x \in H \cap \mathbb{K}a$, $x \in H$ et il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda a$. Donc $0 = \varphi(x) = \lambda\varphi(a) = \lambda$, d'où $x = 0 : H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$.

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$. φ étant non nulle, il existe $b \in E$ tel que $\varphi(b) \neq 0$, puis en posant $a = \frac{1}{\varphi(b)}b$, on a $\varphi(a) = 1$. Montrons alors que $E = H \oplus \mathbb{K}a$, ce qui prouvera que H est un hyperplan.
 - Si $x \in H \cap \mathbb{K}a$, $x \in H$ et il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda a$. Donc $0 = \varphi(x) = \lambda\varphi(a) = \lambda$, d'où $x = 0 : H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$.
 - Si $x \in E$, on a $x = \underbrace{x - \varphi(x)a}_{=h} + \underbrace{\varphi(x)a}_{\in \mathbb{K}a}$ où $h \in H$ puisque $\varphi(x - \varphi(x)a) = \varphi(x) - \varphi(x)\varphi(a) = 0$.
 Ainsi, $E = H + \mathbb{K}a$, ce qui achève cette démonstration.

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$. φ étant non nulle, il existe $b \in E$ tel que $\varphi(b) \neq 0$, puis en posant $a = \frac{1}{\varphi(b)}b$, on a $\varphi(a) = 1$. Montrons alors que $E = H \oplus \mathbb{K}a$, ce qui prouvera que H est un hyperplan.
 - Si $x \in H \cap \mathbb{K}a$, $x \in H$ et il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda a$. Donc $0 = \varphi(x) = \lambda\varphi(a) = \lambda$, d'où $x = 0 : H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$.
 - Si $x \in E$, on a $x = \underbrace{x - \varphi(x)a}_{=h} + \underbrace{\varphi(x)a}_{\in \mathbb{K}a}$ où $h \in H$ puisque $\varphi(x - \varphi(x)a) = \varphi(x) - \varphi(x)\varphi(a) = 0$.
 Ainsi, $E = H + \mathbb{K}a$, ce qui achève cette démonstration.
- ❷ Soient φ et ψ deux formes linéaires non nulles telles que $\text{Ker } \psi = \text{Ker } \varphi$. Notons $H = \text{Ker } \varphi$.

Théorème 1

- ① Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que : $H = \text{Ker } \varphi$.
- ② Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ①
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$. φ étant non nulle, il existe $b \in E$ tel que $\varphi(b) \neq 0$, puis en posant $a = \frac{1}{\varphi(b)}b$, on a $\varphi(a) = 1$. Montrons alors que $E = H \oplus \mathbb{K}a$, ce qui prouvera que H est un hyperplan.
 - Si $x \in H \cap \mathbb{K}a$, $x \in H$ et il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda a$. Donc $0 = \varphi(x) = \lambda\varphi(a) = \lambda$, d'où $x = 0 : H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$.
 - Si $x \in E$, on a $x = \underbrace{x - \varphi(x)a}_{=h} + \underbrace{\varphi(x)a}_{\in \mathbb{K}a}$ où $h \in H$ puisque $\varphi(x - \varphi(x)a) = \varphi(x) - \varphi(x)\varphi(a) = 0$.
 Ainsi, $E = H + \mathbb{K}a$, ce qui achève cette démonstration.
- ② Soient φ et ψ deux formes linéaires non nulles telles que $\text{Ker } \psi = \text{Ker } \varphi$. Notons $H = \text{Ker } \varphi$. D'après ce qui précède, H est un hyperplan, donc il existe $a \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Théorème 1

- ❶ Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que $H = \text{Ker } \varphi$.
- ❷ Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ❶
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$. φ étant non nulle, il existe $b \in E$ tel que $\varphi(b) \neq 0$, puis en posant $a = \frac{1}{\varphi(b)}b$, on a $\varphi(a) = 1$. Montrons alors que $E = H \oplus \mathbb{K}a$, ce qui prouvera que H est un hyperplan.
 - Si $x \in H \cap \mathbb{K}a$, $x \in H$ et il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda a$. Donc $0 = \varphi(x) = \lambda\varphi(a) = \lambda$, d'où $x = 0 : H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$.
 - Si $x \in E$, on a $x = \underbrace{x - \varphi(x)a}_{=h} + \underbrace{\varphi(x)a}_{\in \mathbb{K}a}$ où $h \in H$ puisque $\varphi(x - \varphi(x)a) = \varphi(x) - \varphi(x)\varphi(a) = 0$.
 Ainsi, $E = H + \mathbb{K}a$, ce qui achève cette démonstration.
- ❷ Soient φ et ψ deux formes linéaires non nulles telles que $\text{Ker } \psi = \text{Ker } \varphi$. Notons $H = \text{Ker } \varphi$. D'après ce qui précède, H est un hyperplan, donc il existe $a \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$. Posons $\lambda = \frac{\psi(a)}{\varphi(a)}$, ce qui est possible puisque $a \notin H$ donc $\varphi(a) \neq 0$.

Théorème 1

- ① Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire $\varphi \in E^*$, non nulle, telle que $H = \text{Ker } \varphi$.
- ② Si φ et ψ sont deux formes linéaires non nulles sur E telles que $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Démonstration

- ①
 - Soit H un hyperplan de E ; par définition, il existe $a \neq 0$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
 Il existe alors une forme linéaire φ sur E telle que
$$\begin{cases} \varphi(h) = 0 & \text{si } h \in H \\ \varphi(\lambda a) = \lambda & \text{pour tout } \lambda \in \mathbb{K} \end{cases}$$
 (en effet, une application linéaire est entièrement déterminée par ses restrictions à deux sous-espaces vectoriels supplémentaires).
 Soit $x \in E$; il existe $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda a$.
 On a alors : $\varphi(x) = 0 \iff \varphi(h) + \lambda = 0 \iff \lambda = 0 \iff x \in H$, de sorte que l'on a bien $\text{Ker } \varphi = H$.
 - Réciproquement, soit φ une forme linéaire non nulle, et $H = \text{Ker } \varphi$. φ étant non nulle, il existe $b \in E$ tel que $\varphi(b) \neq 0$, puis en posant $a = \frac{1}{\varphi(b)}b$, on a $\varphi(a) = 1$. Montrons alors que $E = H \oplus \mathbb{K}a$, ce qui prouvera que H est un hyperplan.
 - Si $x \in H \cap \mathbb{K}a$, $x \in H$ et il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda a$. Donc $0 = \varphi(x) = \lambda\varphi(a) = \lambda$, d'où $x = 0 : H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$.
 - Si $x \in E$, on a $x = \underbrace{x - \varphi(x)a}_{=h} + \underbrace{\varphi(x)a}_{\in \mathbb{K}a}$ où $h \in H$ puisque $\varphi(x - \varphi(x)a) = \varphi(x) - \varphi(x)\varphi(a) = 0$.
 Ainsi, $E = H + \mathbb{K}a$, ce qui achève cette démonstration.
- ② Soient φ et ψ deux formes linéaires non nulles telles que $\text{Ker } \psi = \text{Ker } \varphi$. Notons $H = \text{Ker } \varphi$. D'après ce qui précède, H est un hyperplan, donc il existe $a \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \mathbb{K}a$. Posons $\lambda = \frac{\psi(a)}{\varphi(a)}$, ce qui est possible puisque $a \notin H$ donc $\varphi(a) \neq 0$. On a alors $\psi(x) = \lambda\varphi(x)$ pour tout $x \in H$ et tout $x \in \mathbb{K}a$, donc pour tout $x \in E$. Cela prouve que $\psi = \lambda\varphi$.

ÉQUATIONS D'UN HYPERPLAN

Définition 3

Si H est un hyperplan de E et si $\varphi \in E^*$ (non nulle) est telle que $H = \text{Ker } \varphi = \{x \in E \mid \varphi(x) = 0\}$, l'équation $\varphi(x) = 0$ s'appelle une équation de l'hyperplan H .

Définition 3

Si H est un hyperplan de E et si $\varphi \in E^*$ (non nulle) est telle que $H = \text{Ker } \varphi = \{x \in E \mid \varphi(x) = 0\}$, l'équation $\varphi(x) = 0$ s'appelle une équation de l'hyperplan H .

Dans toute la suite, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Définition 3

Si H est un hyperplan de E et si $\varphi \in E^*$ (non nulle) est telle que $H = \text{Ker } \varphi = \{x \in E \mid \varphi(x) = 0\}$, l'équation $\varphi(x) = 0$ s'appelle une équation de l'hyperplan H .

Dans toute la suite, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On sait que toute forme linéaire φ sur E est entièrement caractérisée par la donnée des images des vecteurs d'une base, donc ici par les scalaires $a_i = \varphi(e_i)$.

Si x est un vecteur de E de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$, on a alors :

$$\varphi(x) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n a_i x_i.$$

Cette expression de $\varphi(x)$ en fonction des coordonnées de x s'appelle l'expression analytique de φ dans la base $\mathcal{B}$.

Définition 3

Si H est un hyperplan de E et si $\varphi \in E^*$ (non nulle) est telle que $H = \text{Ker } \varphi = \{x \in E \mid \varphi(x) = 0\}$, l'équation $\varphi(x) = 0$ s'appelle une équation de l'hyperplan H .

Dans toute la suite, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On sait que toute forme linéaire φ sur E est entièrement caractérisée par la donnée des images des vecteurs d'une base, donc ici par les scalaires $a_i = \varphi(e_i)$.

Si x est un vecteur de E de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$, on a alors :

$$\varphi(x) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n a_i x_i.$$

Cette expression de $\varphi(x)$ en fonction des coordonnées de x s'appelle l'expression analytique de φ dans la base $\mathcal{B}$.

Remarques

❶ L'égalité $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ peut aussi s'écrire $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i e_i^*(x)$, où $(e_i^*)_{1 \leq i \leq n}$ désigne la base duale de $\mathcal{B}$.

Ainsi, $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i e_i^*$, et les a_i sont les coordonnées de φ dans la base duale.

Définition 3

Si H est un hyperplan de E et si $\varphi \in E^*$ (non nulle) est telle que $H = \text{Ker } \varphi = \{x \in E \mid \varphi(x) = 0\}$, l'équation $\varphi(x) = 0$ s'appelle une équation de l'hyperplan H .

Dans toute la suite, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On sait que toute forme linéaire φ sur E est entièrement caractérisée par la donnée des images des vecteurs d'une base, donc ici par les scalaires $a_i = \varphi(e_i)$.

Si x est un vecteur de E de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$, on a alors :

$$\varphi(x) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n a_i x_i.$$

Cette expression de $\varphi(x)$ en fonction des coordonnées de x s'appelle l'expression analytique de φ dans la base $\mathcal{B}$.

Remarques

❶ L'égalité $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ peut aussi s'écrire $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i e_i^*(x)$, où $(e_i^*)_{1 \leq i \leq n}$ désigne la base duale de $\mathcal{B}$.

Ainsi, $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i e_i^*$, et les a_i sont les coordonnées de φ dans la base duale.

❷ Réciproquement, il est facile de vérifier que toute application de ce type est bien une forme linéaire sur E , puisque, d'après le calcul ci-dessus, il s'agit d'une combinaison linéaire des e_i^* .

On a donc obtenu ainsi **l'expression générale d'une forme linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie** dans une base donnée.

Conséquence

Si H est un hyperplan de E , et si $H = \text{Ker}(\varphi)$ où φ est une forme linéaire non nulle sur E , H est l'ensemble des vecteurs x de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ tels que $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ (où les a_i sont des scalaires non tous nuls, ce sont les images des vecteurs de $\mathcal{B}$ par φ).

L'équation $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ s'appelle alors une équation de H dans la base $\mathcal{B}$.

Conséquence

Si H est un hyperplan de E , et si $H = \text{Ker}(\varphi)$ où φ est une forme linéaire non nulle sur E , H est l'ensemble des vecteurs x de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ tels que $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ (où les a_i sont des scalaires non tous nuls, ce sont les images des vecteurs de $\mathcal{B}$ par φ).

L'équation $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ s'appelle alors une équation de H dans la base $\mathcal{B}$.

Proposition 2

Soient H et H' deux hyperplans de E , d'équations respectives dans $\mathcal{B}$: $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ et $\sum_{i=1}^n b_i x_i = 0$, où les a_i et b_i sont non tous nuls.

Alors $H' = H$ si et seulement si il existe un scalaire λ tel que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ on ait $b_i = \lambda a_i$.

Conséquence

Si H est un hyperplan de E , et si $H = \text{Ker}(\varphi)$ où φ est une forme linéaire non nulle sur E , H est l'ensemble des vecteurs x de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ tels que $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ (où les a_i sont des scalaires non tous nuls, ce sont les images des vecteurs de $\mathcal{B}$ par φ).

L'équation $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ s'appelle alors une équation de H dans la base $\mathcal{B}$.

Proposition 2

Soient H et H' deux hyperplans de E , d'équations respectives dans $\mathcal{B}$: $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ et $\sum_{i=1}^n b_i x_i = 0$, où les a_i et b_i sont non tous nuls.

Alors $H' = H$ si et seulement si il existe un scalaire λ tel que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ on ait $b_i = \lambda a_i$.

Démonstration

C'est une conséquence directe du théorème 1 : en effet, si l'équation de H (resp. H') s'écrit $\varphi(x) = 0$ (resp. $\psi(x) = 0$), ce théorème dit que : $H = H' \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}$ tq $\psi = \lambda\varphi$, et la relation $\psi = \lambda\varphi$ équivaut à $\psi(e_i) = \lambda\varphi(e_i)$ pour tout i , c'est-à-dire à $b_i = \lambda a_i$.

Exemple en dimensions 2 et 3

- ① Dans $\mathbb{R}^2$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2) , l'ensemble des couples (x, y) qui vérifient une équation de la forme $ax + by = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est une droite : c'est le noyau de la forme linéaire non nulle φ telle que $\varphi(e_1) = a$ et $\varphi(e_2) = b$.

Exemple en dimensions 2 et 3

- ① Dans $\mathbb{R}^2$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2) , l'ensemble des couples (x, y) qui vérifient une équation de la forme $ax + by = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est une droite : c'est le noyau de la forme linéaire non nulle φ telle que $\varphi(e_1) = a$ et $\varphi(e_2) = b$.

Un vecteur de base de cette droite est le vecteur $(-b, a)$.

Exemple en dimensions 2 et 3

- ① Dans $\mathbb{R}^2$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2) , l'ensemble des couples (x, y) qui vérifient une équation de la forme $ax + by = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est une droite : c'est le noyau de la forme linéaire non nulle φ telle que $\varphi(e_1) = a$ et $\varphi(e_2) = b$.

Un vecteur de base de cette droite est le vecteur $(-b, a)$.

Si $a'x + b'y = 0$ est une autre équation de cette droite, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :
 $a' = \lambda a$ et $b' = \lambda b$.

Exemple en dimensions 2 et 3

- ① Dans $\mathbb{R}^2$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2) , l'ensemble des couples (x, y) qui vérifient une équation de la forme $ax + by = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est une droite : c'est le noyau de la forme linéaire non nulle φ telle que $\varphi(e_1) = a$ et $\varphi(e_2) = b$.

Un vecteur de base de cette droite est le vecteur $(-b, a)$.

Si $a'x + b'y = 0$ est une autre équation de cette droite, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :
 $a' = \lambda a$ et $b' = \lambda b$.

- ② Dans $\mathbb{R}^3$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2, e_3) , l'ensemble des triplets (x, y, z) qui vérifient une équation de la forme $ax + by + cz = 0$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ est un plan (c'est le noyau de la forme linéaire φ telle que $\varphi(e_1) = a$, $\varphi(e_2) = b$, $\varphi(e_3) = c$).

Exemple en dimensions 2 et 3

- ① Dans $\mathbb{R}^2$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2) , l'ensemble des couples (x, y) qui vérifient une équation de la forme $ax + by = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est une droite : c'est le noyau de la forme linéaire non nulle φ telle que $\varphi(e_1) = a$ et $\varphi(e_2) = b$.

Un vecteur de base de cette droite est le vecteur $(-b, a)$.

Si $a'x + b'y = 0$ est une autre équation de cette droite, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :
 $a' = \lambda a$ et $b' = \lambda b$.

- ② Dans $\mathbb{R}^3$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2, e_3) , l'ensemble des triplets (x, y, z) qui vérifient une équation de la forme $ax + by + cz = 0$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ est un plan (c'est le noyau de la forme linéaire φ telle que $\varphi(e_1) = a$, $\varphi(e_2) = b$, $\varphi(e_3) = c$).

Si $a'x + b'y + c'z = 0$ est une autre équation de ce plan, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :
 $a' = \lambda a$, $b' = \lambda b$ et $c' = \lambda c$.

Exemple en dimensions 2 et 3

- ❶ Dans $\mathbb{R}^2$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2) , l'ensemble des couples (x, y) qui vérifient une équation de la forme $ax + by = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est une droite : c'est le noyau de la forme linéaire non nulle φ telle que $\varphi(e_1) = a$ et $\varphi(e_2) = b$.

Un vecteur de base de cette droite est le vecteur $(-b, a)$.

Si $a'x + b'y = 0$ est une autre équation de cette droite, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :
 $a' = \lambda a$ et $b' = \lambda b$.

- ❷ Dans $\mathbb{R}^3$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2, e_3) , l'ensemble des triplets (x, y, z) qui vérifient une équation de la forme $ax + by + cz = 0$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ est un plan (c'est le noyau de la forme linéaire φ telle que $\varphi(e_1) = a$, $\varphi(e_2) = b$, $\varphi(e_3) = c$).

Si $a'x + b'y + c'z = 0$ est une autre équation de ce plan, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :
 $a' = \lambda a$, $b' = \lambda b$ et $c' = \lambda c$.



Ces résultats concernant l'équation d'un hyperplan, et plus particulièrement d'un plan en dimension 3, sont importants à retenir, et il faut penser à les utiliser car ils simplifient grandement certaines démonstrations.

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$, écrire une équation du plan P engendré par les vecteurs $u = (1, -1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$.

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$, écrire une équation du plan P engendré par les vecteurs $u = (1, -1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$.

Solution

Notons d'abord que $\text{Vect}(u, v)$ est bien un plan, les vecteurs u et v étant linéairement indépendants.

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$, écrire une équation du plan P engendré par les vecteurs $u = (1, -1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$.

Solution

Notons d'abord que $\text{Vect}(u, v)$ est bien un plan, les vecteurs u et v étant linéairement indépendants.

- ❶ **1ère solution :** Puisque l'on **sait** qu'une équation de P est de la forme $ax + by + cz = 0$, il suffit de déterminer a, b et c (à une constante multiplicative près) tels que u et v vérifient cette équation c'est-à-dire

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ a + 2b + 3c = 0 \end{cases}$$

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$, écrire une équation du plan P engendré par les vecteurs $u = (1, -1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$.

Solution

Notons d'abord que $\text{Vect}(u, v)$ est bien un plan, les vecteurs u et v étant linéairement indépendants.

- ❶ **1ère solution :** Puisque l'on **sait** qu'une équation de P est de la forme $ax + by + cz = 0$, il suffit de déterminer a, b et c (à une constante multiplicative près) tels que u et v vérifient cette équation c'est-à-dire

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ a + 2b + 3c = 0 \end{cases}$$

- ❷ **2ème solution :** On peut écrire qu'un vecteur $w = (x, y, z)$ appartient à P si et seulement si il existe des réels λ et μ tels que $w = \lambda u + \mu v$ ce qui se traduit par

$$\begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = -\lambda + 2\mu \\ z = \lambda + 3\mu \end{cases} \quad (\text{équation paramétrique de } P)$$

Il « suffit » alors d'éliminer λ et μ entre ces trois équations pour trouver une relation entre x, y et z .

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$, écrire une équation du plan P engendré par les vecteurs $u = (1, -1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$.

Solution

Notons d'abord que $\text{Vect}(u, v)$ est bien un plan, les vecteurs u et v étant linéairement indépendants.

- ❶ **1ère solution :** Puisque l'on **sait** qu'une équation de P est de la forme $ax + by + cz = 0$, il suffit de déterminer a, b et c (à une constante multiplicative près) tels que u et v vérifient cette équation c'est-à-dire

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ a + 2b + 3c = 0 \end{cases}$$

- ❷ **2ème solution :** On peut écrire qu'un vecteur $w = (x, y, z)$ appartient à P si et seulement si il existe des réels λ et μ tels que $w = \lambda u + \mu v$ ce qui se traduit par

$$\begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = -\lambda + 2\mu \\ z = \lambda + 3\mu \end{cases} \quad (\text{équation paramétrique de } P)$$

Il « suffit » alors d'éliminer λ et μ entre ces trois équations pour trouver une relation entre x, y et z .

- ❸ **3ème solution :** Il est plus rapide d'écrire qu'un vecteur $w = (x, y, z)$ appartient à P si et seulement si $\det(u, v, w) = 0$ soit

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ -1 & 2 & y \\ 1 & 3 & z \end{vmatrix} = 0$$

ce qui donne après calcul du déterminant (développement selon la dernière colonne) directement une équation du plan : 5

ÉQUATIONS D'UN SOUS-ESPACE VECTORIEL

Théorème 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est une famille **libre** de p formes linéaires sur E ($p \in \mathbb{N}^*$), le sous-espace vectoriel

$$F = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker } \varphi_i = \{x \in E \mid \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \varphi_i(x) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$.

L'ensemble des p équations $\varphi_i(x) = 0$ ($1 \leq i \leq p$) s'appelle un système d'équations de F .

Théorème 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est une famille **libre** de p formes linéaires sur E ($p \in \mathbb{N}^*$), le sous-espace vectoriel

$$F = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker } \varphi_i = \{x \in E \mid \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \varphi_i(x) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$.

L'ensemble des p équations $\varphi_i(x) = 0$ ($1 \leq i \leq p$) s'appelle un système d'équations de F .

Démonstration

E étant rapporté à une certaine base $\mathcal{B}$, chaque forme linéaire φ_i a une expression analytique de la forme

$$\varphi_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j.$$

Théorème 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est une famille **libre** de p formes linéaires sur E ($p \in \mathbb{N}^*$), le sous-espace vectoriel

$$F = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker } \varphi_i = \{x \in E \mid \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \varphi_i(x) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$.

L'ensemble des p équations $\varphi_i(x) = 0$ ($1 \leq i \leq p$) s'appelle un système d'équations de F .

Démonstration

E étant rapporté à une certaine base $\mathcal{B}$, chaque forme linéaire φ_i a une expression analytique de la forme

$$\varphi_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j.$$

Un vecteur x de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ appartient à F si et seulement si ses coordonnées sont solutions du système linéaire homogène $AX = 0$ où A est la matrice $(a_{i,j})$, de type (p, n) .

Théorème 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est une famille **libre** de p formes linéaires sur E ($p \in \mathbb{N}^*$), le sous-espace vectoriel

$$F = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker } \varphi_i = \{x \in E \mid \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \varphi_i(x) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$.

L'ensemble des p équations $\varphi_i(x) = 0$ ($1 \leq i \leq p$) s'appelle un système d'équations de F .

Démonstration

E étant rapporté à une certaine base $\mathcal{B}$, chaque forme linéaire φ_i a une expression analytique de la forme

$$\varphi_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j.$$

Un vecteur x de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ appartient à F si et seulement si ses coordonnées sont solutions du système linéaire homogène $AX = 0$ où A est la matrice $(a_{i,j})$, de type (p, n) . Cette matrice étant de rang p puisque l'on a supposé les φ_i linéairement indépendantes, l'ensemble des solutions $\text{Ker } A$ est bien un sous-espace vectoriel de dimension $n - p = \dim E - \text{rg } A$ d'après le théorème du rang.

Théorème 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est une famille **libre** de p formes linéaires sur E ($p \in \mathbb{N}^*$), le sous-espace vectoriel

$$F = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker } \varphi_i = \{x \in E \mid \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \varphi_i(x) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$.

L'ensemble des p équations $\varphi_i(x) = 0$ ($1 \leq i \leq p$) s'appelle un système d'équations de F .

Démonstration

E étant rapporté à une certaine base $\mathcal{B}$, chaque forme linéaire φ_i a une expression analytique de la forme

$$\varphi_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j.$$

Un vecteur x de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ appartient à F si et seulement si ses coordonnées sont solutions du système linéaire homogène $AX = 0$ où A est la matrice $(a_{i,j})$, de type (p, n) . Cette matrice étant de rang p puisque l'on a supposé les φ_i linéairement indépendantes, l'ensemble des solutions $\text{Ker } A$ est bien un sous-espace vectoriel de dimension $n - p = \dim E - \text{rg } A$ d'après le théorème du rang.

Remarque : La même démonstration montre que, si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est une famille de p formes linéaires sur E , **de rang** r , alors $\dim F = n - r$.

Exercice

Déterminer une base du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Exercice

Déterminer une base du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Solution

Tout d'abord, F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, comme intersection de 3 hyperplans.

Exercice

Déterminer une base du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Solution

Tout d'abord, F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, comme intersection de 3 hyperplans.

Soit $x = (x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5$. Alors

$$x \in F \iff \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Exercice

Déterminer une base du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Solution

Tout d'abord, F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, comme intersection de 3 hyperplans.

Soit $x = (x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5$. Alors

$$x \in F \iff \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ -3x_2 + 3x_3 - 6x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$

Exercice

Déterminer une base du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Solution

Tout d'abord, F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, comme intersection de 3 hyperplans.

Soit $x = (x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5$. Alors

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ -3x_2 + 3x_3 - 6x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_1 = -3x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 3x_5 \\ x_2 = x_3 - 2x_4 + x_5 \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice

Déterminer une base du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Solution

Tout d'abord, F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, comme intersection de 3 hyperplans.

Soit $x = (x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5$. Alors

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ -3x_2 + 3x_3 - 6x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_1 = -3x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 3x_5 \\ x_2 = x_3 - 2x_4 + x_5 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -x_3 + 4x_4 - 6x_5 \\ x_2 = x_3 - 2x_4 + x_5 \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice

Déterminer une base du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Solution

Tout d'abord, F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, comme intersection de 3 hyperplans.

Soit $x = (x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5$. Alors

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ -3x_2 + 3x_3 - 6x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_1 = -3x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 3x_5 \\ x_2 = x_3 - 2x_4 + x_5 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -x_3 + 4x_4 - 6x_5 \\ x_2 = x_3 - 2x_4 + x_5 \end{cases} \end{aligned}$$

F est donc l'intersection de 2 hyperplans distincts, c'est un sous-espace vectoriel de dimension $5 - 2 = 3$. C'est aussi l'ensemble des vecteurs de la forme :

$$x = (-x_3 + 4x_4 - 6x_5, x_3 - 2x_4 + x_5, x_3, x_4, x_5)$$

Exercice

Déterminer une base du sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases}$$

Solution

Tout d'abord, F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$, comme intersection de 3 hyperplans.

Soit $x = (x_1, \dots, x_5) \in \mathbb{R}^5$. Alors

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 9x_5 = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ -3x_2 + 3x_3 - 6x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_1 = -3x_2 + 2x_3 - 2x_4 - 3x_5 \\ x_2 = x_3 - 2x_4 + x_5 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -x_3 + 4x_4 - 6x_5 \\ x_2 = x_3 - 2x_4 + x_5 \end{cases} \end{aligned}$$

F est donc l'intersection de 2 hyperplans distincts, c'est un sous-espace vectoriel de dimension $5 - 2 = 3$. C'est aussi l'ensemble des vecteurs de la forme :

$$x = (-x_3 + 4x_4 - 6x_5, x_3 - 2x_4 + x_5, x_3, x_4, x_5)$$

donc il admet pour base la famille formée des 3 vecteurs :

$$(-1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0), \quad (4 \ -2 \ 0 \ 1 \ 0) \quad \text{et} \quad (-6 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1).$$

Le théorème précédent possède une sorte de réciproque.

Le théorème précédent possède une sorte de réciproque.

Théorème 3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et F un sous-espace vectoriel de E de dimension $p \leq n - 1$.

Il existe $n - p$ formes linéaires indépendantes $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-p}$ telles que $F = \bigcap_{i=1}^{n-p} \text{Ker } \varphi_i$

c'est-à-dire telles que, pour tout $x \in E$:

$$x \in F \iff [\varphi_1(x) = 0, \varphi_2(x) = 0, \dots, \varphi_{n-p}(x) = 0] \quad (S).$$

(S) est un système d'équations de F .

Le théorème précédent possède une sorte de réciproque.

Théorème 3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et F un sous-espace vectoriel de E de dimension $p \leq n - 1$.

Il existe $n - p$ formes linéaires indépendantes $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-p}$ telles que $F = \bigcap_{i=1}^{n-p} \text{Ker } \varphi_i$

c'est-à-dire telles que, pour tout $x \in E$:

$$x \in F \iff [\varphi_1(x) = 0, \varphi_2(x) = 0, \dots, \varphi_{n-p}(x) = 0] \quad (S).$$

(S) est un système d'équations de F .

Démonstration

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F , que l'on complète en une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E .

Le théorème précédent possède une sorte de réciproque.

Théorème 3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et F un sous-espace vectoriel de E de dimension $p \leq n - 1$.

Il existe $n - p$ formes linéaires indépendantes $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-p}$ telles que $F = \bigcap_{i=1}^{n-p} \text{Ker } \varphi_i$

c'est-à-dire telles que, pour tout $x \in E$:

$$x \in F \iff [\varphi_1(x) = 0, \varphi_2(x) = 0, \dots, \varphi_{n-p}(x) = 0] \quad (S).$$

(S) est un système d'équations de F .

Démonstration

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F , que l'on complète en une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E .

On peut alors considérer la base duale $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ de $\mathcal{B}$ dans E^* . Pour tout vecteur $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ on a

$$x \in F \iff x_{p+1} = \dots = x_n = 0 \iff e_{p+1}^*(x) = \dots = e_n^*(x) = 0$$

Le théorème précédent possède une sorte de réciproque.

Théorème 3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et F un sous-espace vectoriel de E de dimension $p \leq n - 1$.

Il existe $n - p$ formes linéaires indépendantes $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-p}$ telles que $F = \bigcap_{i=1}^{n-p} \text{Ker } \varphi_i$

c'est-à-dire telles que, pour tout $x \in E$:

$$x \in F \iff [\varphi_1(x) = 0, \varphi_2(x) = 0, \dots, \varphi_{n-p}(x) = 0] \quad (S).$$

(S) est un système d'équations de F .

Démonstration

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F , que l'on complète en une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E .

On peut alors considérer la base duale $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ de $\mathcal{B}$ dans E^* . Pour tout vecteur $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ on a

$$x \in F \iff x_{p+1} = \dots = x_n = 0 \iff e_{p+1}^*(x) = \dots = e_n^*(x) = 0$$

donc les $n - p$ formes linéaires e_i^* pour $p + 1 \leq i \leq n$ conviennent (elles sont bien indépendantes puisque extraites d'une base).

Exercice

Dans $\mathbb{R}^5$, écrire un système d'équations du plan P engendré par les vecteurs $u = (1, -1, 1, -1, 0)$ et $v = (0, 1, -1, 1, -1)$.

Exercice

Dans $\mathbb{R}^5$, écrire un système d'équations du plan P engendré par les vecteurs $u = (1, -1, 1, -1, 0)$ et $v = (0, 1, -1, 1, -1)$.

Solution

Un vecteur $x = (x_1, \dots, x_5)$ appartient à P si et seulement si il existe des réels λ et μ tels que $x = \lambda u + \mu v$ ce qui se traduit par le système :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{soit :} \quad \begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = -\lambda + \mu \\ x_3 = \lambda - \mu \\ x_4 = -\lambda + \mu \\ x_5 = -\mu \end{cases}$$

(c'est une équation paramétrique du plan).

Exercice

Dans $\mathbb{R}^5$, écrire un système d'équations du plan P engendré par les vecteurs $u = (1, -1, 1, -1, 0)$ et $v = (0, 1, -1, 1, -1)$.

Solution

Un vecteur $x = (x_1, \dots, x_5)$ appartient à P si et seulement si il existe des réels λ et μ tels que $x = \lambda u + \mu v$ ce qui se traduit par le système :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{soit :} \quad \begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = -\lambda + \mu \\ x_3 = \lambda - \mu \\ x_4 = -\lambda + \mu \\ x_5 = -\mu \end{cases}$$

(c'est une équation paramétrique du plan).

Le principe consiste alors à exprimer λ et μ à l'aide de 2 des équations ci-dessus puis à remplacer dans les autres. Par exemple, si l'on utilise la 1ère et la dernière équation, on obtient comme système d'équations du plan :

$$x_2 = -x_1 - x_5, \quad x_3 = -x_2, \quad x_4 = x_2.$$

Les méthodes utilisées dans les exemples et exercices de ce chapitre doivent être absolument sues.



Il faut savoir :

- reconnaître un hyperplan, et plus généralement, reconnaître un sous-espace vectoriel donné par un système d'équations linéaires ;
- trouver la dimension et une base d'un sous-espace vectoriel si l'on en connaît un système d'équations ;
- trouver un système d'équations d'un sous-espace vectoriel si l'on en connaît une base.

FIN DU CHAPITRE III